

Parcialito VI

1. [sobre la base de tweets] La captura de tweets es toda en un mismo día: hallar el hashtag más utilizado en cada hora del día (y cuántos usos tuvo).

```
[
  {
    $unwind: "$entities.hashtags"
  },
  {
    $group: {
      _id: {
        hora: { $hour: "$created_at" },
        texto: "$entities.hashtags.text"
      },
      cantidad: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: {
      "_id.hora": 1,
      cantidad: -1
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$_id.hora",
      hashtag: { $first: "$_id.texto" },
      usos: { $first: "$cantidad" }
    }
  },
  {
    $sort: { _id: 1 }
  }
]
```

2. [sobre la base de Pokémon] Se quiere construir una nueva tabla con posibles enfrentamientos, para ello se desea categorizar a los Pokémon según su nivel de poder. Para esto, se quieren generar 3 grupos por las estadísticas de ataque y defensa. Cada grupo estará compuesto por una lista de los pokes que pertenecen a ese grupo. Para el cálculo de los grupos se deberá utilizar el promedio de esa estadística y operar para obtener los intervalos de valores que definen a cada grupo (AVG): $\circ [0 ; AVG) \rightarrow \text{grupo 1 "normal"} \circ [AVG ; 2 AVG) \rightarrow \text{grupo 2 "avanzado"} \circ > 2 AVG \rightarrow \text{grupo 3 "legendario"}$

```
[
  {
    $group: {
      _id: null,
      avgAtk: { $avg: "$attack" },
      avgDef: { $avg: "$defense" },
      pokes: { $push: { name: "$pokemon", attack: "$attack", defense: "$defense" } }
    }
  },
  { $unwind: "$pokes" },
  {
    $group: {
      _id: null,
      atk_normal: {
        $push: {
          $cond: [
            { $lt: ["$pokes.attack", "$avgAtk"] },
            "$pokes.name",
            "$noval"
          ]
        }
      },
      atk_avanzado: {
        $push: {
          $cond: [
            {
              $and: [
                { $gte: ["$pokes.attack", "$avgAtk"] },
                { $lt: ["$pokes.attack", { $multiply: [2, "$avgAtk"] } ] }
              ]
            },
            "$pokes.name",
            "$noval"
          ]
        }
      },
      atk_legendario: {
```

```

    $push: {
      $cond: [
        { $gte: ["$pokes.attack", { $multiply: [2, "$avgAtk"] }] }, // > 2*AVG
        "$pokes.name",
        "$noval"
      ]
    }
  },

  def_normal: {
    $push: {
      $cond: [
        { $lt: ["$pokes.defense", "$avgDef"] },
        "$pokes.name",
        "$noval"
      ]
    }
  },

  def_avanzado: {
    $push: {
      $cond: [
        {
          $and: [
            { $gte: ["$pokes.defense", "$avgDef"] },
            { $lt: ["$pokes.defense", { $multiply: [2, "$avgDef"] }] }
          ]
        },
        "$pokes.name",
        "$noval"
      ]
    }
  },

  def_legendario: {
    $push: {
      $cond: [
        { $gte: ["$pokes.defense", { $multiply: [2, "$avgDef"] }] },
        "$pokes.name",
        "$noval"
      ]
    }
  }
}

{
  $project: {
    _id: 0,

```

```
groups: [
  {
    _id: "attack",
    normal: "$atk_normal",
    avanzado: "$atk_avanzado",
    legendario: "$atk_legendario"
  },
  {
    _id: "defense",
    normal: "$def_normal",
    avanzado: "$def_avanzado",
    legendario: "$def_legendario"
  }
]
},
{ $unwind: "$groups" },

{
  $project: {
    _id: "$groups._id",
    normal: "$groups.normal",
    avanzado: "$groups.avanzado",
    legendario: "$groups.legendario"
  }
}
]
```

3. *Encontrar fecha, equipos enfrentados (Game.name), ciudad y estadio donde se jugaron las finales que no tuvieron goles en los 90 minutos reglamentarios (finales sin goles ni en el primer ni en el segundo tiempo).*

```
MATCH (g:Game)-[:PLAYED_AT]->(s:Stadium)
WHERE g.stage = "final"
AND NOT EXISTS {
MATCH (:Player)-[sc:SCORED_IN]->(g)
WHERE sc.minute_regulation < 90
OR (sc.minute_regulation = 90
AND (sc.minute_stoppage IS NULL OR sc.minute_stoppage >= 0))
}
RETURN
g.date AS fecha,
g.name AS equipos,
s.city AS ciudad,
s.name AS estadio
ORDER BY fecha;
```

4. Obtener, para cada mundial, los máximos goleadores.

```
MATCH (g:Game)-[:PART_OF]->(w:WorldCup)
MATCH (p:Player)-[s:SCORED_IN]->(g)
WHERE s.own_goal = false

WITH w, p, count(s) AS goles

WHERE NOT EXISTS {
  MATCH (g2:Game)-[:PART_OF]->(w)
  MATCH (p2:Player)-[s2:SCORED_IN]->(g2)
  WHERE s2.own_goal = false
  WITH w, goles, p2, count(s2) AS goles2
  WHERE goles2 > goles
}

RETURN
w.name AS `FIFA WORLD CUP`,
p.first_name as `nombre`,
p.last_name AS `apellido`,
goles AS `Goles`
ORDER BY w.year DESC;
```